

Compuertas lógicas y medición de niveles digitales

Guía de laboratorio 01 de Sistemas Digitales

Electrónica Analógica y Digital · Ingeniería Eléctrica · Periodo 2026 2

Nombre _____ Grupo _____ Fecha _____

Introducción

Esta experiencia comprueba las funciones AND, OR, NOT, NAND y NOR mediante circuitos integrados de la familia 74LS. Para cada combinación de entradas se registran el estado lógico previsto y el voltaje medido en la salida. Al final se analizan circuitos compuestos y, en simulación, puertas de cuatro entradas.

Un 0 o un 1 es un estado lógico; el voltaje que lo representa depende de la familia y de las condiciones de operación. La práctica relaciona la tabla de verdad, el símbolo, los terminales del CI y la medición real. Estas habilidades servirán para el circuito de decisión del proyecto ABPr.

Objetivo general

Comprobar experimentalmente el funcionamiento de las compuertas lógicas básicas mediante tablas de verdad, diagramas y mediciones de voltaje en entradas y salidas.

Al finalizar, el estudiante podrá

- Identificar VCC, GND, entradas y salidas en las hojas de datos y en un DIP de 14 pines.
- Montar y verificar OR, NOT, AND, NOR y NAND con los CI indicados.
- Separar valores lógicos de valores medidos en voltios y comparar teoría, simulación y montaje.
- Interpretar una red de compuertas y completar su tabla de verdad.
- Explicar por qué se definen todas las entradas y se consulta la familia lógica antes de energizar.

Secuencia de clase sugerida

Tiempo	Actividad
25 min	Reconocimiento de CI, seguridad y predicción de tablas.
85 min	Montaje y medición de compuertas básicas.
40 min	Simulación de cuatro entradas y análisis de redes compuestas.
30 min	Cuestionario, comparación de resultados y cierre.

Duración sugerida: 3 horas. Entrega: tablas completas, esquema, evidencia de simulación, fotografías o capturas del montaje, análisis de resultados y conclusiones.

Seguridad, recursos y orientación del CI

Trabaje con la fuente apagada durante cada cambio de conexiones. Ajuste y mida 5 V antes de conectar los CI. Verifique polaridad, posición de la muesca y continuidad de la protoboard. Apague de inmediato si observa calentamiento, olor o consumo anormal. Use bata y gafas según el reglamento del laboratorio.

Materiales: protoboard, cables, fuente de 5 V, multímetro, selectores para fijar las entradas a VCC o GND, CI 74LS32, 74LS04, 74LS08, 74LS02 y 74LS00. Para simulación opcional: 74LS20 y 74LS51. Añada un capacitor cerámico de 100 nF entre los pines de alimentación de cada CI. La resistencia de 5,6 kΩ que figura en el archivo original solo se utilizará si el montaje concreto lo requiere y la hoja de datos confirma su idoneidad.

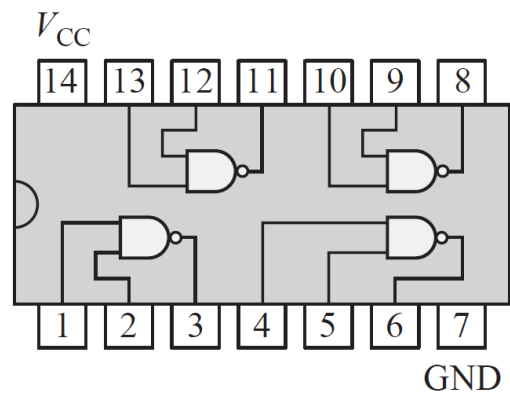


Figura 1. Vista superior del CI 74LS00 de 14 pines; diagrama recuperado del documento base.

La numeración se recorre en sentido antihorario desde el pin 1, ubicado junto a la muesca o el punto. En los CI DIP de 14 pines de esta práctica, el pin 14 se conecta a VCC y el 7 a GND. Confirme el encapsulado y la referencia exacta en la hoja de datos.

Magnitud	Criterio comprobable para SN74LS00
VCC recomendado	4,75 a 5,25 V; valor nominal 5 V.
Entrada LOW / HIGH	$V_{IL} \leq 0,8 \text{ V}$; $V_{IH} \geq 2,0 \text{ V}$. La zona intermedia no garantiza un estado.
Salida LOW / HIGH	$V_{OL} \leq 0,5 \text{ V}$ a $I_{OL} = 8 \text{ mA}$; $V_{OH} \geq 2,5 \text{ V}$ a $I_{OH} = -0,4 \text{ mA}$. El valor alto no tiene que ser 5 V.

No aplique 15 V a la familia 74LS. Evite entradas flotantes y salidas unidas entre sí. Las salidas no utilizadas pueden permanecer desconectadas; las entradas no utilizadas deben mantenerse en un nivel válido. Mida cada salida con respecto a GND sin LED, para no introducir una carga adicional.

Funciones y tablas de verdad

En esta guía, $A+B$ significa OR, $A \cdot B$ significa AND y $\neg A$ significa NOT. El pequeño círculo en un símbolo indica inversión. Una función de dos entradas tiene cuatro combinaciones: 00, 01, 10 y 11.

Función	Expresión	Estado 1 de la salida
OR	$A+B$	Por lo menos una entrada vale 1.
NOT	$\neg A$	La entrada A vale 0.
AND	$A \cdot B$	Las dos entradas valen 1.
NOR	$\neg(A+B)$	Las dos entradas valen 0.
NAND	$\neg(A \cdot B)$	No son ambas entradas 1.

A	B	OR	AND	NOR	NAND
0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0

NOT: si $A = 0$, $Y = 1$; si $A = 1$, $Y = 0$. Complete primero los resultados teóricos. En las tablas de las páginas siguientes escriba voltajes medidos con unidades; no copie 0 o 5 V como si fueran resultados experimentales.

Identificación previa de terminales

CI	Función	Primera puerta de la versión DIP de 14 pines
74LS32	OR	Entradas 1 y 2; salida 3.
74LS04	NOT	Entrada 1; salida 2.
74LS08	AND	Entradas 1 y 2; salida 3.
74LS02	NOR	Entradas 2 y 3; salida 1.
74LS00	NAND	Entradas 1 y 2; salida 3.

Anote la referencia exacta de cada CI utilizado: _____

Anote su voltaje de alimentación medido: _____ V.

Circuitos 1 y 2 OR e inversor

Cada dibujo se conserva del documento base. Los símbolos de alimentación pueden estar ocultos en el simulador: conecte físicamente 14 a VCC y 7 a GND antes de probar las puertas.

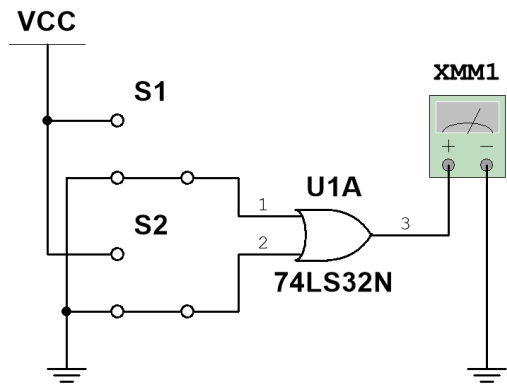


Figura 2. OR con 74LS32. Entradas en pines 1 y 2; salida en pin 3.

Circuito 1. Con la fuente apagada, monte el 74LS32. Seleccione sucesivamente 00, 01, 10 y 11. En cada fila mida VA, VB y VY respecto a GND. Registre también el estado lógico de la salida.

A	B	VA V	VB V	VY V	Y observado
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

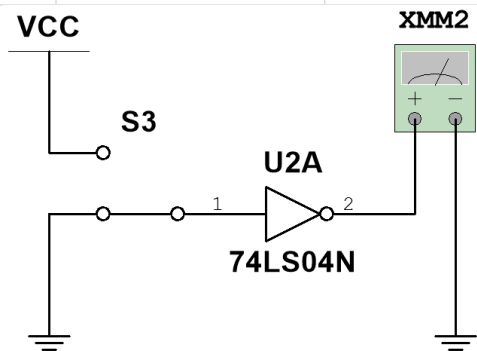


Figura 3. Inversor con 74LS04. Entrada en pin 1; salida en pin 2.

Circuito 2. Repita para A = 0 y A = 1. Mida la entrada y la salida sin cambiar la referencia de tierra.

A	VA V	VY V	Y observado
0			
1			

Circuitos 3 y 4 AND y OR seguida de NOT

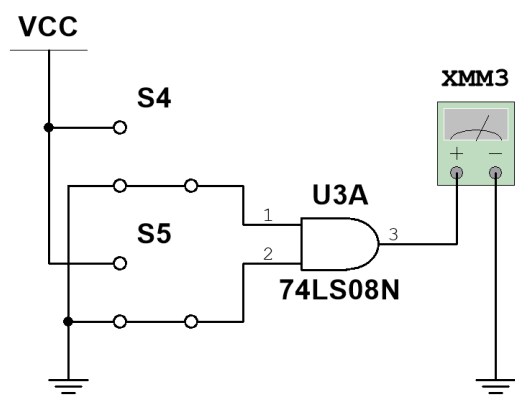


Figura 4. AND con 74LS08. Entradas 1 y 2; salida 3.

Circuito 3. Pruebe las cuatro combinaciones en el CI 74LS08 y mida cada salida.

A	B	VA V	VB V	VY V	Y observado
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

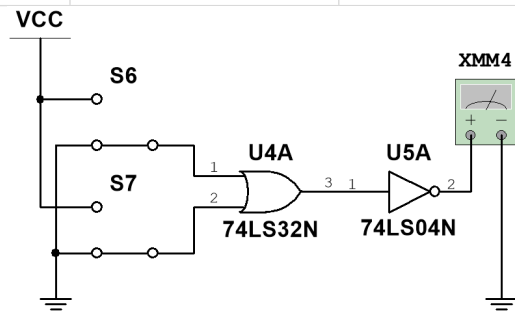


Figura 5. OR del 74LS32 seguida por NOT del 74LS04: función NOR.

Circuito 4. Utilice dos encapsulados: conecte la salida OR a la entrada del inversor. Ambos deben compartir GND. Mida la salida de la OR y la salida final NOR; no las una entre sí.

A	B	V OR V	V NOR V	NOR observado
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Circuitos 5 y 6 NOR y NAND

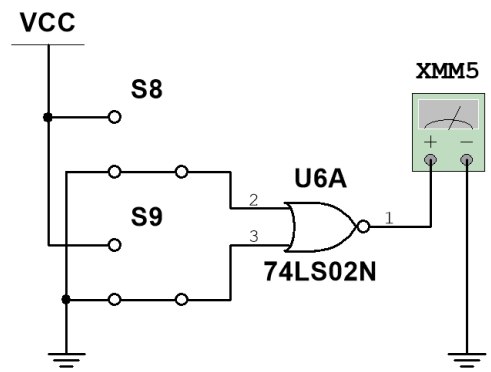


Figura 6. NOR con 74LS02. Entradas 2 y 3; salida 1.

Circuito 5. Compare esta puerta con el circuito 4. Dos implementaciones lógicamente equivalentes pueden entregar voltajes algo diferentes y seguir dentro de los niveles válidos.

A	B	VA V	VB V	V NOR V	Estado
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

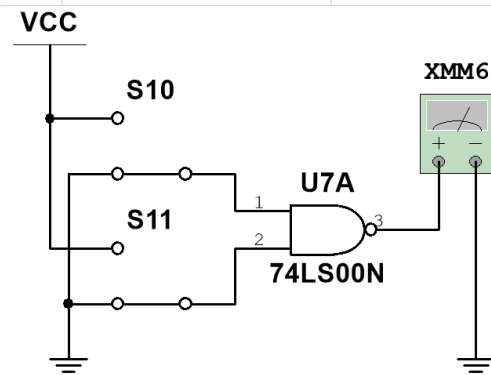


Figura 7. NAND con 74LS00. Entradas 1 y 2; salida 3.

Circuito 6. Pruebe las cuatro combinaciones; indique cuál de ellas produce salida baja.

A	B	VA V	VB V	V NAND V	Estado
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Simulación complementaria de cuatro entradas

El archivo base propone cinco casos para cada circuito de cuatro entradas. Esos casos no comprueban todas las combinaciones posibles; complete las dieciséis filas de la página siguiente. Use 0 y 1 para las salidas del simulador digital.

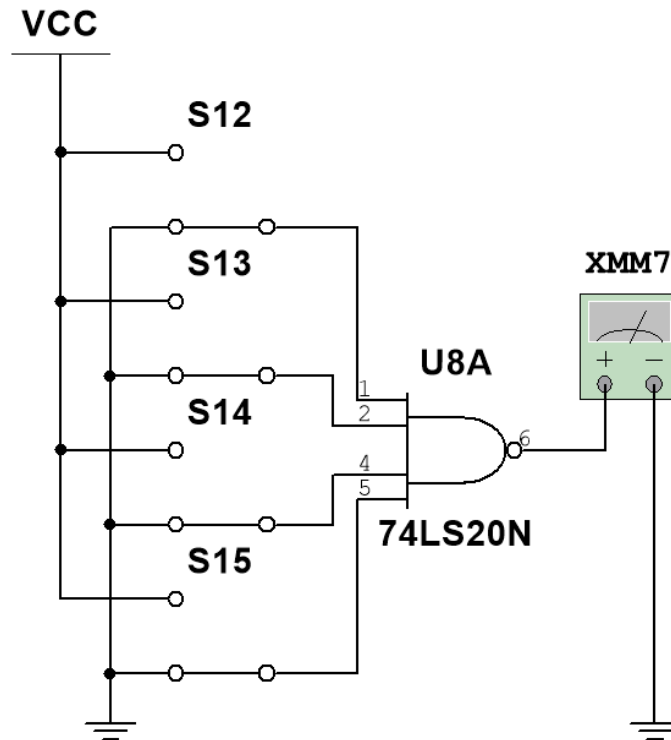


Figura 8. 74LS20 NAND de cuatro entradas. Entradas 1, 2, 4 y 5; salida 6.

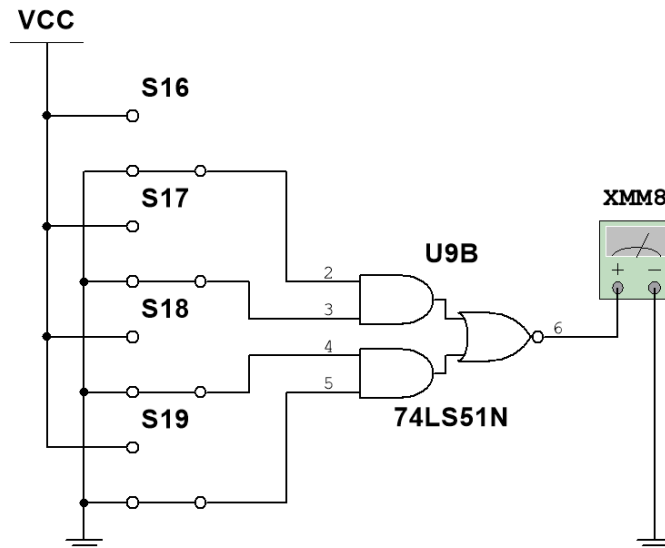


Figura 9. 74LS51 con función AND OR invertida. Entradas 2, 3, 4 y 5; salida 6.

Para la figura 8: $N = \neg(A \cdot B \cdot C \cdot D)$. Para la figura 9: $Q = \neg(A \cdot B + C \cdot D)$. Verifique el modelo exacto del simulador; los símbolos pueden omitir la alimentación. Haga por lo menos una captura legible de cada circuito simulado.

Registro de las dieciséis combinaciones

A	B	C	D	N prevista	N simulada	Q prevista	Q simulada
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

¿Para qué única combinación la NAND de cuatro entradas entrega 0? _____

¿Para qué combinaciones la salida del 74LS51 vale 0? _____

Si el simulador no incluye el 74LS51, implemente Q con dos AND, una OR y una NOT; declare que es una sustitución funcional. Una salida ideal del simulador no representa una medición de voltaje de un CI físico.

Análisis de dos redes de compuertas

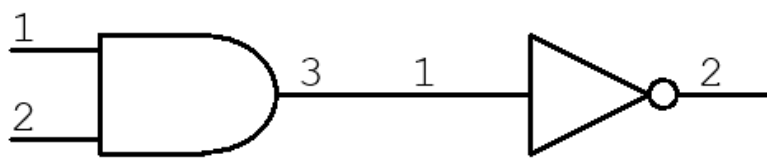


Figura 10. AND seguida de NOT. Analice sus cuatro casos de entrada.

A	B	K = A · B	Y = ¬K
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Explique por qué la función de la figura 10 puede obtenerse con un único 74LS00. Dibuje el reemplazo y marque sus terminales.

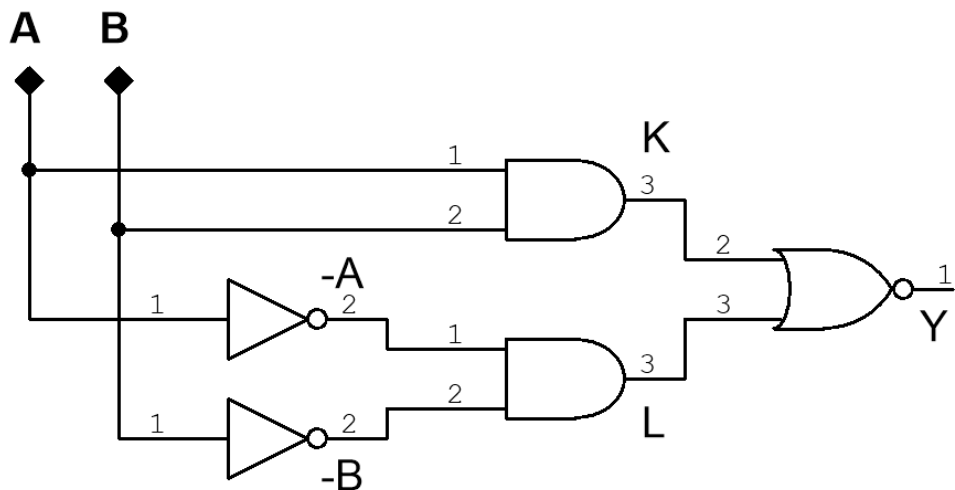


Figura 11. Red original de NOT, AND y NOR. Los números repetidos en los símbolos pertenecen a puertas distintas; reasígnelos si comparte encapsulado.

A	B	¬A	¬B	K	L	Y
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

Defina K = _____, L = _____ y Y = _____. Indique cuándo se activa Y y qué situación de dos entradas podría representar en un proyecto de control.

Cálculos, análisis y entrega

Cómo comparar la tabla con la medición

Para cada fila determine primero el 0 o 1 esperado. Luego compare el voltaje medido con los niveles garantizados por la hoja de datos correspondiente. Una salida HIGH no tiene por qué medir 5,00 V. Registre “indeterminado” si el nivel no permite una interpretación garantizada.

La fórmula de error porcentual del documento original no sirve cuando se usa 0 V como referencia, porque exigiría dividir entre cero. Para informar una diferencia de voltajes utilice $\Delta V = |V_{\text{medido}} - V_{\text{referencia}}|$ y declare qué referencia eligió y bajo qué condiciones aplica. Para la prueba lógica, informe aciertos sobre el total de combinaciones, por ejemplo 4 de 4.

Cuestionario

1. ¿Qué significa TTL y en qué se diferencia de una familia CMOS como 74HC? Consulte alimentación y umbrales de la referencia real.
2. ¿Qué hace una compuerta inversora? Use dos filas medidas para justificarlo.
3. ¿En cuáles casos OR y NOR producen salidas opuestas? Compruébelo con las tablas.
4. ¿Por qué NAND y NOR pueden utilizarse para construir NOT? Muestre una conexión para cada una.
5. ¿Qué falla puede aparecer si una entrada queda flotante? ¿Cómo se distingue de una conexión equivocada?
6. ¿Cuándo la salida de la figura 11 vale 1? Relacione el resultado con una aplicación de comparación de dos estados.

Evidencias para el informe

Incluya referencias exactas de CI, tablas de verdad y mediciones con unidades, capturas de simulación, fotos del montaje, diferencias observadas y conclusiones. Anote una corrección de cableado o un diagnóstico justificado, si ocurrió. No invente datos de laboratorio.

Relación con el proyecto ABPr

Nombre dos variables digitales del proyecto, complete su tabla de decisión inicial e identifique al menos una puerta necesaria. Si una salida debe controlar una carga, utilice la etapa de potencia BJT o MOSFET prevista en el curso y compruebe la compatibilidad de niveles y corrientes.